Relatório de revisão de código

Game QTA - estado completo do projeto

Data: 04/11/2026 | Branch: rafael | Base: 10741c9

Revisão técnica assistida por IA. Nenhuma correção de aplicação incluída neste relatório.

1. Parecer e prioridades

Esta revisão avaliou o estado completo do Game QTA na branch rafael, incluindo código anterior ao pacote de governança. Foram identificados 17 problemas relevantes: 7 de alta prioridade (P1) e 10 de prioridade média (P2). Recomenda-se tratar os P1 antes da publicação em produção.

Eixo	P1	P2	Total
Standards - implementação	4	6	10
Spec - regras do produto	3	4	7
Total	7	10	17

P1 - alta: tratar antes da publicação. P2 - média: falha funcional, de integridade, abuso ou concorrência que também requer correção.

2. Verificações executadas

Verificação	Resultado registrado em 04/11/2026
RuboCop	139 arquivos; nenhuma infração.
Brakeman 8.1.0	79 verificações; zero alertas e zero erros.
Testes da aplicação	105 testes; 654 assertions; zero falhas, erros ou skips.
Testes de navegador	30 testes; 197 assertions; zero falhas, erros ou skips.
Reproduções temporárias	13 cenários; 55 assertions; resultados confirmados no banco de testes.
Bundler-audit atualizado	Reprovado: 21 avisos para versões instaladas de componentes Rails.
Importmap audit	Nenhum pacote vulnerável encontrado.

O bundler-audit reprovou após atualização da base para 516ea47. A ausência de alertas na primeira consulta, com a base antiga, não substitui esse resultado. As suítes existentes aprovadas não cobrem todos os cenários abaixo.

3. Escopo, método e índice

A análise combinou leitura de código e documentação, revisão independente dos eixos Standards e Spec, verificações automatizadas e testes temporários de reprodução. Os 13 cenários temporários cobrem 12 achados; R17 possui dois cenários. Os testes confirmam a presença das falhas descritas, não a sua correção. Casos de concorrência foram analisados por inspeção, sem execução simultânea com duas conexões.

O trabalho não incluiu correções de código, implantação, teste de invasão em produção, exploração dos 21 advisories ou certificação jurídica/de acessibilidade. Testes existentes aprovados não eliminam falhas fora da cobertura. As conclusões se aplicam ao commit registrado; mudanças posteriores exigem revalidação. As decisões jurídicas e operacionais já documentadas no projeto permanecem fora do parecer técnico deste relatório.

ID	Eixo / prioridade	Achado
R01	Standards / P1	Credencial administrativa conhecida no preparo de produção
R02	Standards / P1	Componentes do Rails com avisos de segurança publicados em 04/11
R03	Standards / P1	E-mail de recuperação de senha falha na renderização
R04	Standards / P1	Alteração de senha conserva sessões administrativas anteriores
R05	Standards / P2	Campos de estudantes chegam ao CSV como fórmulas de planilha
R06	Standards / P2	Reset com senha vazia informa sucesso sem alterar a credencial
R07	Standards / P2	E-mail administrativo sem validações de domínio
R08	Standards / P2	Solicitação pública de recuperação sem limite na aplicação
R09	Standards / P2	Exclusões concorrentes podem remover todos os administradores
R10	Standards / P2	Exclusão recusada de nível é anunciada como concluída
R11	Spec / P1	Servidor permite iniciar conteúdo de níveis bloqueados
R12	Spec / P1	Aprovação não libera o próximo nível na jornada
R13	Spec / P1	Conclusão prematura permite aprovação com questões omitidas
R14	Spec / P2	Reset de progresso não invalida pontuação do ranking
R15	Spec / P2	Empates podem ocultar a posição pessoal fora do Top 10
R16	Spec / P2	Inícios concorrentes disputam exclusão e criação de tentativas
R17	Spec / P2	Indicadores administrativos usam contagens incompatíveis com os rótulos

Referências de código apontam para o commit analisado, com linha indicada. Evidências temporárias foram executadas com banco de testes e rollback; dados de desenvolvimento ou produção não foram usados para reprodução.

4. Standards - segurança e implementação

R01 - [P1] Credencial administrativa conhecida no preparo de produção

db/seeds.rb:22

bin/docker-entrypoint:5

Evidência. Inspeção do código e do caminho de inicialização; nenhum seed foi executado na revisão.

Constatação e impacto. Os seeds criam um administrador com senha fixa presente no repositório, imprimem as credenciais e não possuem restrição de ambiente. O entrypoint executa db:prepare ao iniciar o servidor; a preparação de um banco novo pode carregar esses seeds. Uma implantação que use esse bootstrap pode disponibilizar acesso administrativo com credencial conhecida. Os seeds também contêm rotinas destrutivas, inadequadas para uso indiscriminado com dados reais.

Recomendação. Separar dados de demonstração de provisionamento de produção. Exigir uma credencial inicial externa ou gerada com segurança, sem registrá-la nos logs; impedir limpeza automática de dados de produção.

Critério de aceite. Preparar um banco de produção vazio em ambiente isolado sem criar credencial pública, sem imprimir senha e sem permitir a rotina de demonstração sobre dados reais.

R02 - [P1] Componentes do Rails com avisos de segurança publicados em 04/11

Gemfile.lock:244

Gemfile:4

Evidência. Bundler-audit com base ruby-advisory-db atualizada para 516ea47; 21 avisos identificados.

Constatação e impacto. O lockfile fixa Rails e seus componentes em 8.1.3.1. A base consultada em 04/11/2026 informa correções a partir de 8.1.4.1 na linha 8.1, incluindo avisos de RemoteIp, renderização e Active Storage. Existem dependências em versões afetadas por advisories. A explorabilidade depende dos recursos usados e da infraestrutura; não foi comprovada exploração de todos os avisos. O problema de RemoteIp pode afetar limites por IP sob determinadas configurações de proxy.

Recomendação. Atualizar o conjunto Rails de forma compatível, revisar as condições dos advisories e repetir segurança e testes. Não ignorar avisos apenas para obter aprovação.

Critério de aceite. Executar bundler-audit check --update com resultado aprovado ou justificativa técnica individual quando cabível, verificar proxy e rodar as suítes após o upgrade. A lista de 21 avisos está no Apêndice A.

R03 - [P1] E-mail de recuperação de senha falha na renderização

app/views/passwords_mailer/reset.text.erb:2

app/views/passwords_mailer/reset.html.erb:3

config/routes.rb:10

Evidência. Reproduzido: a renderização do corpo lança ActionView::Template::Error referente a edit_password_url.

Constatação e impacto. Os dois formatos de e-mail usam edit_password_url, enquanto a rota administrativa disponível fornece edit_admin_password_url. A solicitação apenas enfileira a mensagem e apresenta aviso de envio. A recuperação administrativa não entrega uma mensagem utilizável, embora a interface sinalize que as instruções foram solicitadas.

Recomendação. Corrigir os helpers nos dois templates. Configurar host e remetente reais antes de produção e testar o corpo e a entrega, além do enfileiramento.

Critério de aceite. Renderizar HTML e texto sem exceção e conferir URL administrativa, token e destino. Executar o job no ambiente de teste e validar a mensagem resultante.

R04 - [P1] Alteração de senha conserva sessões administrativas anteriores

app/controllers/admin/passwords_controller.rb:20

app/controllers/admin/admins_controller.rb:26

Evidência. Reproduzido: cookie anterior continuou acessando o dashboard após reset bem-sucedido.

Constatação e impacto. Os fluxos atualizam a senha do administrador sem destruir as sessões vinculadas à conta. O cookie anterior permanece autorizado dentro da validade de 12 horas. Recuperar ou trocar a senha não retira o acesso de quem já possua uma sessão comprometida.

Recomendação. Revogar as sessões na mesma operação transacional de mudança efetiva de senha, tratando também alterações realizadas pela gestão de administradores.

Critério de aceite. Autenticar em duas sessões, alterar/resetar a senha e comprovar que ambas as credenciais de sessão anteriores deixam de acessar páginas administrativas.

R05 - [P2] Campos de estudantes chegam ao CSV como fórmulas de planilha

app/controllers/admin/reports_controller.rb:24

Evidência. Reproduzido: nome =1+1 e cidade =2+2 preservados como valores de células no CSV.

Constatação e impacto. Nome e cidade são controlados pelo participante e exportados diretamente. CSV.generate_line protege a sintaxe do formato, mas não impede interpretação como fórmula pelo programa de planilha. Abrir o arquivo em Excel ou Calc pode interpretar conteúdo fornecido por um estudante como fórmula. Os efeitos dependem das funções e configurações do consumidor.

Recomendação. Neutralizar fórmulas nos campos textuais da exportação conforme o consumidor previsto e testar os prefixos e caracteres relevantes. Não presumir que aspas CSV bastam.

Critério de aceite. Validar casos iniciados por =, +, - e @, além de controles relevantes, no consumidor escolhido e em reimportações. Conferir a referência OWASP, que ressalta diferenças entre programas.

R06 - [P2] Reset com senha vazia informa sucesso sem alterar a credencial

app/controllers/admin/passwords_controller.rb:20

Evidência. Reproduzido: resposta de sucesso com digest preservado e token de reset ainda válido.

Constatação e impacto. O endpoint permite enviar password e password_confirmation vazios. No registro existente, has_secure_password não substitui a senha por uma string vazia e a atualização pode retornar sucesso. O usuário recebe confirmação de reset, mas a credencial antiga continua válida. A mensagem não corresponde ao resultado da operação.

Recomendação. Exigir nova senha não vazia e confirmação válida especificamente no fluxo de recuperação, sem alterar a regra de edição opcional de senha em outros formulários.

Critério de aceite. Rejeitar parâmetros ausentes ou vazios com mensagem clara; aceitar apenas uma mudança efetiva. Validar a invalidação do token após reset real.

R07 - [P2] E-mail administrativo sem validações de domínio

app/models/admin.rb:1

Evidência. Reproduzido: cadastro com e-mail duplicado causa ActiveRecord::RecordNotUnique.

Constatação e impacto. Admin normaliza o e-mail, mas não valida presença, formato ou unicidade. Uma duplicidade atinge o índice único do banco em vez de retornar erros do formulário. Criação ou edição pode produzir erro interno; valores vazios ou inválidos também podem escapar da validação do navegador em requisições diretas.

Recomendação. Adicionar validações no model, conservar a proteção única do banco e tratar adequadamente conflitos concorrentes.

Critério de aceite. Cobrir criação e edição com e-mail duplicado, vazio e inválido. O formulário deve retornar erro tratável, sem persistir a alteração e sem resposta 500.

R08 - [P2] Solicitação pública de recuperação sem limite na aplicação

app/controllers/admin/passwords_controller.rb:8

Evidência. Inspeção: não existe rate_limit nesse endpoint; a autenticação é dispensada.

Constatação e impacto. Repetir a solicitação para um endereço administrativo conhecido pode enfileirar sucessivas mensagens sem limitação implementada nesse fluxo. Há risco de abuso da fila e envio repetitivo de e-mails quando a entrega estiver funcional. Não foi verificada proteção adicional de infraestrutura.

Recomendação. Limitar solicitações por origem e destinatário, mantendo resposta indistinguível para endereços existentes e inexistentes.

Critério de aceite. Com armazenamento de rate limit ativo no teste apropriado, exceder o limite configurado e comprovar que novas mensagens não são enfileiradas durante a janela.

R09 - [P2] Exclusões concorrentes podem remover todos os administradores

app/controllers/admin/admins_controller.rb:34

Evidência. Inspeção de concorrência; não foi executado teste simultâneo com duas conexões.

Constatação e impacto. A verificação de Admin.count e a exclusão não são serializadas. Com dois administradores, requisições de A para excluir B e de B para excluir A podem ambas observar count=2 antes de remover seus alvos. O sistema pode terminar sem administrador. Destruir sessões não interrompe uma requisição que já foi autenticada.

Recomendação. Usar uma estratégia de lock compartilhada por todas as exclusões, recontando dentro da mesma transação. Um lock somente no alvo não protege alvos diferentes.

Critério de aceite. Testar duas conexões concorrentes e comprovar que pelo menos um administrador permanece e que a solicitação recusada recebe resposta clara.

R10 - [P2] Exclusão recusada de nível é anunciada como concluída

app/controllers/admin/levels_controller.rb:35

Evidência. Reproduzido: nível com temas preservado, acompanhado de mensagem de remoção bem-sucedida.

Constatação e impacto. Level restringe exclusão quando possui temas, mas o controller ignora o retorno de destroy e sempre redireciona com aviso de sucesso. A interface fornece resultado falso ao administrador e dificulta compreender a restrição de integridade.

Recomendação. Verificar o resultado da exclusão e apresentar os erros ou uma orientação coerente. Preservar a restrição quando houver dependências.

Critério de aceite. Excluir nível vazio com sucesso e tentar excluir nível com temas, confirmando que ele permanece e que a mensagem informa a recusa.

5. Spec - regras do produto

R11 - [P1] Servidor permite iniciar conteúdo de níveis bloqueados

app/controllers/play/themes_controller.rb:3

Evidência. Reproduzido: POST direto iniciou um tema de nível não liberado pela jornada.

Constatação e impacto. A ação start busca o tema por ID e cria a tentativa sem validar o desbloqueio do nível ou a progressão do estudante. A restrição visual pode ser contornada por requisição direta, contrariando o requisito de avanço condicionado a aproveitamento mínimo.

Recomendação. Centralizar a disponibilidade por estudante no domínio e aplicá-la às operações que dependem dessa autorização, sem confiar apenas na interface.

Critério de aceite. Uma conta sem progresso deve ser impedida de iniciar conteúdo bloqueado; uma conta com pré-requisitos cumpridos deve conseguir iniciar. Cobrir requisições fora da interface.

R12 - [P1] Aprovação não libera o próximo nível na jornada

app/views/dashboard/index.html.erb:39

app/models/level.rb:7

Evidência. Reproduzido: primeiro nível integralmente aprovado e próximo nível ainda exibido como bloqueado.

Constatação e impacto. A jornada usa somente level.starting_level?, que compara o registro ao primeiro nível global. A condição não considera o estudante nem suas aprovações. O caminho normal de navegação fica preso no primeiro nível, mesmo após cumprir a meta pedagógica.

Recomendação. Calcular a disponibilidade de cada nível com base em progresso e conclusão válidos dos anteriores. Reutilizar a mesma regra no servidor e na apresentação.

Critério de aceite. Aprovar o primeiro nível e verificar liberação do segundo; repetir nos seguintes e garantir bloqueio quando a meta não for alcançada.

R13 - [P1] Conclusão prematura permite aprovação com questões omitidas

app/controllers/play/themes_controller.rb:22

app/models/level.rb:20

Evidência. Reproduzido: uma resposta correta entre duas questões do tema resultou em aprovação com nota 100%.

Constatação e impacto. finish marca a tentativa como concluída sem conferir pendências. score_for divide os acertos pelas submissões existentes, deixando questões e temas não respondidos fora do denominador. É possível obter aprovação sem cumprir a sequência de avaliação. A nota exibida não representa o aproveitamento sobre o conteúdo exigido.

Recomendação. Exigir conclusão integral, calcular sobre todas as questões exigidas e realizar a transição de estado de modo protegido, transacional e idempotente. Evitar mutação de estado por GET.

Critério de aceite. Tentar concluir com questões não reveladas, reveladas sem resposta e temas omitidos deve ser recusado. Somente a conclusão válida permite calcular aprovação.

R14 - [P2] Reset de progresso não invalida pontuação do ranking

app/models/question_submission.rb:9

app/models/level.rb:29

Evidência. Reproduzido: dados removidos, nenhum novo job enfileirado e pontuação antiga mantida até recálculo manual.

Constatação e impacto. O callback de atualização cobre criação e edição, mas não remoção. Se o job anterior executar antes do reset, o ranking conserva valores de respostas que já não existem. Pontuação e tempo deixam de corresponder aos dados ativos e podem permanecer incorretos até outra atualização.

Recomendação. Invalidar ou recalcular o ranking depois do commit de remoções relevantes, preservando as proteções contra recriar contas excluídas ou bloqueadas.

Critério de aceite. Executar o job anterior, resetar progresso e verificar atualização posterior para os valores corretos. Cobrir também remoções de conteúdo que afetam submissões.

R15 - [P2] Empates podem ocultar a posição pessoal fora do Top 10

app/controllers/rankings_controller.rb:11

app/views/rankings/index.html.erb:32

Evidência. Reproduzido: entre 11 estudantes empatados, o participante omitido não teve entrada nem cartão pessoal.

Constatação e impacto. A posição pessoal usa DENSE_RANK, a lista numera por índice e o cartão só aparece para posição maior que 10. Um excluído do limite de dez linhas pode ter posição calculada 1. O estudante não encontra sua própria classificação; as convenções de posição da lista e do cartão são inconsistentes.

Recomendação. Definir política única de empate e exibir o cartão com base na ausência efetiva do participante na lista principal.

Critério de aceite. Testar 11 ou mais empatados, empates no limite e usuários fora do Top 10. Todos devem conseguir localizar sua classificação de forma coerente.

R16 - [P2] Inícios concorrentes disputam exclusão e criação de tentativas

app/controllers/play/themes_controller.rb:6

Evidência. Inspeção de concorrência; não foi executado teste simultâneo com duas conexões.

Constatação e impacto. start separa destroy_all e create! sem uma operação serializada. Requisições simultâneas podem disputar a restrição de tentativa ativa ou excluir a tentativa recém-criada pela outra. Duplo clique ou múltiplas abas podem produzir erro interno ou redirecionar para tentativa que já foi removida.

Recomendação. Serializar a operação no escopo do estudante e torná-la atômica e idempotente, definindo o comportamento de retomada ou reinício.

Critério de aceite. Disparar dois inícios concorrentes e confirmar uma tentativa válida, sem erro 500, perda inesperada de respostas ou destino inexistente.

R17 - [P2] Indicadores administrativos usam contagens incompatíveis com os rótulos

app/controllers/admin/dashboards_controller.rb:4

app/controllers/admin/reports_controller.rb:48

Evidência. Dois cenários reproduzidos: tentativas em andamento contadas como concluídas; duas respostas exibidas como duas tentativas do tema.

Constatação e impacto. O dashboard calcula Temas Concluídos com ThemeAttempt.count, sem filtrar status. O CSV soma QuestionSubmission na coluna Total_Tentativas, em vez de distinguir tentativas de temas e respostas. Os indicadores podem induzir o professor a interpretar incorretamente conclusão, participação e desempenho.

Recomendação. Definir a unidade de cada métrica, filtrar os estados apropriados e alinhar consulta e rótulo. Distinguir respostas, tentativas iniciadas e tentativas concluídas.

Critério de aceite. Usar um conjunto conhecido com tentativas ativas/concluídas e múltiplas respostas; conferir os valores do dashboard e de cada coluna exportada.

6. Ordem sugerida para correção

Etapa 1 - acesso administrativo e dependências (R01 a R04)

Remover o bootstrap inseguro, avaliar e corrigir os advisories, restaurar a recuperação de senha e revogar sessões antigas. Responsabilidade sugerida: manutenção de backend/infraestrutura.

Etapa 2 - progressão pedagógica (R11 a R13)

Unificar disponibilidade por estudante, impedir conclusão incompleta e fazer a interface refletir o desbloqueio válido. Responsabilidade sugerida: manutenção do domínio do jogo.

Etapa 3 - integridade, exportações e concorrência (R05 a R10 e R14 a R17)

Corrigir validações, retorno de operações, exportação textual, contagens e atualização do ranking. Adicionar testes com duas conexões para as operações concorrentes.

Etapa 4 - aceite das correções (Todos os achados)

Incorporar regressões à suíte permanente, repetir lint, segurança e testes, atualizar a base de vulnerabilidades e revisar novamente os itens corrigidos. Não declarar encerrado um achado apenas por mudança no código.

7. Decisões e limites a preservar

• O guia BUSINESS_RULES descreve a meta de 70% por tema, enquanto o PRD de gameplay a descreve por nível. A equipe deve alinhar esses documentos antes de fechar a regra de cálculo.

• A pontuação de repetição de temas já concluídos precisa de decisão explícita: o código acumula pontos de múltiplas tentativas. Este relatório não classificou esse comportamento como defeito confirmado, pois a política de repetição não está delimitada no PRD.

• Hospedagem, retenção, proteção de menores, atendimento e revisão editorial de vídeos são pendências já registradas no pacote de governança. Não foram declaradas resolvidas nem convertidas em novas falhas de código neste relatório.

Os achados estão abertos neste documento. Sua conclusão exige implementação, regressão e revisão da evidência de correção. Não há prazo ou responsável nominal inventado para a execução.

Apêndice A - advisories de dependências

Registros encontrados pelo bundler-audit com base atualizada para 516ea4757d5eec778c49af8371c23309c4b70f42 em 04/11/2026. Todos os componentes abaixo estavam na versão 8.1.3.1. A solução indicada para a linha 8.1 é 8.1.4.1 ou superior compatível.

A criticidade abaixo pertence ao advisory, não à escala P1/P2 deste relatório. A presença no lockfile não comprova exploração: conferir recursos ativos, caminhos acessíveis e pré-condições de cada aviso.

A01 - actionmailbox | Low

Possible signature replay in Action Mailbox Mailgun ingress

GHSA-5957-c7qm-m469

A02 - actionpack | Medium

Possible restoration of destroyed sessions in Action Dispatch CacheStore

GHSA-2586-8ghr-69fj

A03 - actionpack | High

Possible IP spoofing in Action Dispatch RemoteIp

GHSA-2gff-2mmg-m73p

A04 - actionpack | Low

Missing SameSite attribute on session cookies from Action Pack session stores

GHSA-gmj8-hvj3-49mw

A05 - actionpack | Medium

Possible cache poisoning in Action Pack content negotiation

GHSA-r9jg-fmfx-2gv6

A06 - actionpack | Medium

Possible DoS vulnerability in Action Controller Live streaming

GHSA-rwvh-fw6r-pwvp

A07 - actionpack | High

Possible Strong Parameters bypass in Parameters#each_key in Action Pack

GHSA-wm3x-v3qw-4jh3

A08 - actionpack | Medium

Possible sensitive session information leak in Active Storage proxy mode

GHSA-x6mj-8jx9-qhqv

A09 - actionview | Medium

Possible XSS vulnerability in Action View text helpers

GHSA-2p2f-4rq4-gjwc

A10 - actionview | Medium

Possible XSS vulnerability in Action View tag helpers

GHSA-68p9-83h6-5wpj

A11 - actionview | Medium

Possible XSS vulnerability in Action View strip_tags

GHSA-rq8q-p985-fjq7

A12 - actionview | Medium

Possible XSS vulnerability in Action View highlight helper

GHSA-v6rj-xm57-3p59

A13 - activestorage | Low

Possible local file disclosure in Active Storage video previews and analysis

GHSA-3f4q-8x5m-76v8

A14 - activestorage | Medium

Unsigned Content-Type in Active Storage GCS direct uploads with cache_control

GHSA-3w93-6hmw-whh4

A15 - activestorage | Medium

Possible DoS vulnerability in Active Storage proxy mode via storage errors during streaming

GHSA-4v2w-w6g6-f8f8

A16 - activestorage | Critical

Possible arbitrary file write and read in Active Storage image analysis

GHSA-f3w6-w445-fwh9

A17 - activestorage | Medium

Possible circumvention of file size limits in Active Storage direct uploads to Google Cloud Storage

GHSA-hfr4-8rjc-97m2

A18 - activestorage | Medium

Possible DoS vulnerability in Active Storage filename handling

GHSA-p2pm-g2h6-7j5j

A19 - activestorage | High

Possible arbitrary file read and remote code execution in Active Storage video previews, analysis and image processing

GHSA-v924-7rp8-4mxh

A20 - activesupport | Medium

Possible XSS vulnerability in Active Support MessagePack serializer

GHSA-2w9f-fxwj-w2qf

A21 - activesupport | High

Possible DoS vulnerability in Active Support safe_constantize

GHSA-8474-xrp6-wh69

Apêndice B - fontes e rastreabilidade

Snapshot analisado: 10741c9b54fd47c402d89b88f45170fb55cff7a7

Repositório no commit analisado

Documentação consultada

AGENTS.md e .opencode/rules/: convenções de desenvolvimento.

docs/DEVELOPMENT_GUIDE.md, BUSINESS_RULES.md, ADMIN_GUIDE.md e USER_GUIDE.md.

ai-sdd/prd-gameplay-estudante/prd.md: avaliação e progressão.

ai-sdd/prd-gamificacao-ranking/prd.md: pontuação, desempate e classificação.

Pacote de governança e documentos de sistema: contexto e decisões posteriores.

Referências externas

OWASP - CSV Injection

Rails - RemoteIp

Rails - Strong Parameters

Ruby Advisory Database

Evidências locais da sessão

Arquivos temporários, sujeitos a limpeza. As contagens e conclusões essenciais foram transcritas neste relatório.

/tmp/gameqta-review-rubocop.log

/tmp/gameqta-review-brakeman.log

/tmp/gameqta-review-tests.log

/tmp/gameqta-review-system.log

/tmp/gameqta-review-reproductions.log

/tmp/gameqta_complete_review_test.rb

/tmp/gameqta-review-fresh-audit.log

/tmp/gameqta-review-importmap.log

Regressões temporárias: 13 cenários, 55 assertions, confirmando o comportamento defeituoso esperado. Não foram incorporadas à suíte permanente nem representam implementação das correções.